

RACIOCÍNIO LOGICO E ALGORITMO

Matemática Computacional Aplicada
Daniel Henrique Matos de Paiva

OBJETIVOS DA AULA

- 1 – O que é pseudocódigo
- 2 – O que são algoritmos
- 3 – Comandos básicos
- 4 – Tipos de Variáveis
- 5 – Dicas
- 6 – ...

início

<instruções>

se <teste> então

<instruções>

senão

<instruções>

fimse

fimalgoritmo

CONCEITO

- **Pseudocódigo** é uma abordagem para descrever um procedimento ou criar código de programação e algoritmos utilizando uma linguagem natural, como o inglês/português.

ALGORITMOS

- Um algoritmo é um procedimento para **resolver um problema**.
- Em outras palavras, é uma sequência de passos para resolver um determinado problema. Pode conter sequências, iterações, seleção, etc.

ALGORITMOS

Qual seria o passo a passo para comprar algo numa loja de ferramentas online?

SUPER OFERTAS MOTOPEÇAS

Sua Logo
Aqui

CAPACETE DE MOTO

-50%



POR
PREÇO UNID
R\$ 20,00 R\$ 10,00

PNEU DE MOTO



POR
PREÇO UNID
R\$ 20,00 R\$ 10,00

MOCHILA HIDRATAÇÃO 2L



POR
PREÇO UNID
R\$ 20,00 R\$ 10,00

OLEO MOTOR HAVOLINE



POR
PREÇO UNID
R\$ 20,00 R\$ 10,00

BAU DE MOTO



POR
PREÇO UNID
R\$ 20,00 R\$ 10,00

PATIM DE FREIO DIAFRAG



POR
PREÇO UNID
R\$ 20,00 R\$ 10,00

BATERIA DE MOTO



POR
PREÇO UNID
R\$ 20,00 R\$ 10,00

LAMPADA FAROL 35 X 35



POR
PREÇO UNID
R\$ 20,00 R\$ 10,00

KIT TRANSMISSÃO



POR
PREÇO UNID
R\$ 20,00 R\$ 10,00

SEGUNDA PELE X11



POR
PREÇO UNID
R\$ 20,00 R\$ 10,00

Crie seu encarte com este tema!

ALGORITMOS

- 1 Receba o código da peça
- 2 Receba o valor da peça
- 3 Receba a Quantidade de peças
- 4 Calcule o valor total da peça
(Quantidade * Valor da peça)
- 5 Mostre o código da peça e seu valor total

ALGORITMOS

- O **raciocínio lógico** é fundamental para resolver problemas, especialmente na área de computação.
- Normalmente, podem haver **vários métodos para resolver um mesmo problema**.

ALGORITMOS

Por isso, é importante **analisar** cada **solução** e selecionar a melhor abordagem para resolvê-la.



AGORA VAMOS PRATICAR

1. Descreva um algoritmo para pagar uma conta de celular.



AGORA VAMOS PRATICAR

2. Descreva um algoritmo para ver o filme Homem Aranha : Um Novo Dia no cinema.



***NÃO TENHO CERTEZA SE
REALMENTE SEI PROGRAMAR***



***OU SE SOU MUITO BOM EM
PESQUISAR, COPIAR E COLAR
CÓDIGO***

COMANDO	UTILIZADO PARA
escreva (" ")	Mostrar uma mensagem para a pessoa que estiver executando o programa no computador.
leia ()	Receber alguma informação digitada pela pessoa que está executando o programa.
inicio	Começar o funcionamento de seu algoritmo. Tudo que estiver acima dessa instrução, não será executado.
fimalgoritmo	Finalizar o funcionamento de seu algoritmo. Tudo que estiver abaixo dessa instrução, não será executado.
var	Armazenar variáveis em seu programa.
<-	Atribuir um valor para um espaço que você criou.
+	Somar dois valores.
-	Subtrair dois valores.
real	Referir-se ao conjunto dos números reais.

TIPOS VARIÁVEIS

Numérico

- Específicas para armazenamento de **números**, que posteriormente poderão ser utilizados para cálculos.

Inteiro

- Números **inteiros**, que não possuam casas decimais, como 0, 1, **100**, 2000, **3054**.

TIPOS VARIÁVEIS

Real

- Números que possuem **casas decimais**, números negativos, fracionários, como **0.25**, 1.44, 3.22, **20.10**, **-30.54**, 1 / 3.

Caractere

- Essas variáveis são utilizadas para armazenamento de **conjunto de caracteres** que não contenham números (literais).
Ex: **nomes**, cargos, etc.

TIPOS VARIÁVEIS

Lógico

- Armazenam somente dados lógicos que podem ser **Verdadeiro** ou Falso ou 0 e 1.



Novo Arquivo



Abrir Arquivo



Ajuda



Plugins



Portugol Studio

v2.7.1

Buscar Exemplos



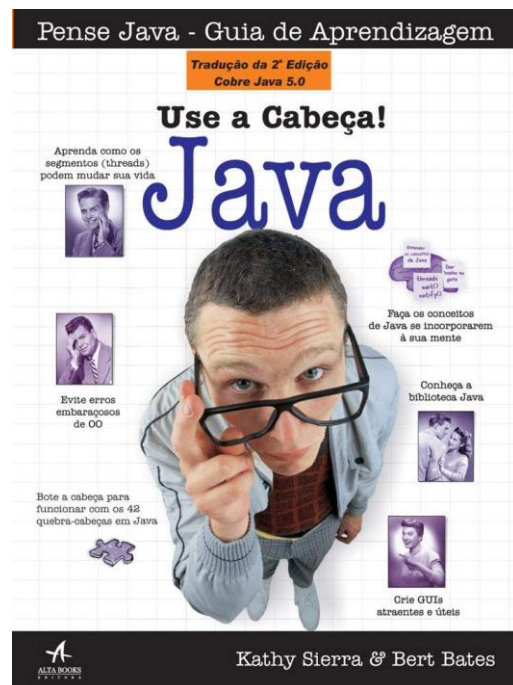
- + Entrada e Saída
- + Operações Aritméticas
- + Algoritmos Sequencias
- + Desvios Condicionais
- + Laços de Repetição
- + Vetores e Matrizes
- + Subrotinas
- + Bibliotecas
- + Música
- + Jogos

CONCLUSÃO

Aprender pseudocódigo é uma excelente maneira de **iniciar no desenvolvimento de software**, já que possibilita uma transição mais suave para o mundo das linguagens de programação.

Além disso, por meio de ferramentas como o VisuAlg, compreender o funcionamento do **Portugol** se torna muito mais fácil.

LIVROS



DÚVIDAS???



CONTATO

Sugestões ou dúvidas:

daniel.h.paiva@ulife.com.br

